

Exposé zum Projekt Ladesäule

Problembeschreibung

In der Tiefgarage des R-Baus der Hochschule München steht eine Ladesäule zum Laden von E-Autos. Diese soll um einige neue nutzerfreundlichere Funktionen zum effizienteren Laden ergänzt werden.

Zielsetzung

- Optimieren des Ladevorgangs unter anderem durch Einbinden vorhandener Zähler
- Nachrüsten eines Kartenlesers, um den Nutzer eindeutig zu identifizieren und den Ladevorgang durch Authentifizierung freizugeben
- Implementierung einer Benachrichtigungsfunktion an den Fahrzeughalter nach Abschluss des Ladevorgangs und Senden von Information über die Ladedauer während des Ladevorgangs
- Automatische Entriegelungsfunktion nach Abschluss des Ladens oder Anmeldung eines neuen Nutzers
- Optional: Analyse und Erkennung typischer Lademuster verschiedener Automodelle, um den Ladevorgang auf Modell-spezifische Gegebenheiten abzustimmen und effizienter zu laden

Vorgehen/Leistungsbeschreibung

- Beschaffung der Hardware und Implementierung der Hardware in die Ladesäule
- Softwareentwicklung zur Nutzerverwaltung, Autorisierung, Statusabfrage und Entriegelung
- Schnittstelle für Nutzerbenachrichtigung implementieren
- Optional: Erheben oder Finden von Ladedaten zu verschiedenen E-Auto-Modellen
- Durchführen von Tests nach Implementierung zur Sicherstellung der fehlerfreien Funktion
- Dokumentieren der durchgeführten Änderungen an der Ladesäule

Zeitplan

- Bis 08.05: End of Sprint 1
- Bis 12.06: Projektabnahme, End of Sprint 2
- Bis 25.06: Projekt abgeschlossen
- Bis 26.06: Projektvorstellung/Projektvernissage
- Bis 10.07: Letzte mögliche Abgabe der Dokumentation

Notwendige Ressourcen

- Bestehende Ladesäule
- Kartenleser

Definition of Done

- Aussagekräftige und verständliche Dokumentation und Benutzerhandbuch
- Weiterhin funktionierende Ladefunktion und graphische Benutzeroberfläche
- Nutzerverwaltung und Zugriffskontrolle
- Benachrichtigungsfunktion an den Autobesitzer
- Entriegelungsfunktion des Typ 2 Ladesteckers

Team: Anne Reddig Wiegand, Benedikt Schwendner, Toni Winkler, Florian Langlechner

Verfasser: Florian Langlechner

Erstelldatum: 25.03.2025

Letzte Änderung: 02.04.2025 (Florian Langlechner)